



MISSÃO AURORA SIGER

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Atividade Integradora — Ciência da Computação · Pensamento Computacional (Python) · IA & Prompt Engineering · Energias Renováveis e Sustentáveis · Formação Social e Sustentabilidade

Documento gerado a partir do notebook `Analise_Pre_Decolagem_Aurora_Siger.ipynb`

Sumário

- 1.1 Organização e descrição da telemetria
- 1.2 Algoritmo de verificação
- 1.3 Script em Python
- 1.4 Análise energética
- 1.5 Análise assistida por IA
- 1.6 Reflexão crítica
- Conclusão
- Referências

1.1 Organização e descrição da telemetria

A tabela a seguir descreve cada parâmetro monitorado pelos sensores da nave Aurora Siger durante a janela de pré-decolagem, sua unidade de medida e a faixa segura predefinida que fundamenta o algoritmo de verificação apresentado no item 1.2.

Parâmetro	Unidade	Faixa segura	Descrição
Temperatura interna	°C	18 a 27	Temperatura da cabine/eletrônica embarcada; fora da faixa há risco térmico para sistemas e tripulação.
Temperatura externa	°C	-60 a 45	Temperatura do casco/ambiente externo, usada para avaliar estresse térmico estrutural.
Integridade estrutural	0/1	deve ser 1	Sensor booleano que indica se o casco e as junções estruturais estão íntegros (1) ou comprometidos (0).
Nível de energia	%	mínimo 40%	Carga atual da bateria principal em relação à capacidade total.
Pressão dos tanques	bar	150 a 200	Pressurização dos propelentes (oxidante e combustível); fora da faixa indica risco de falha de queima ou sobrepressão.
Status dos módulos críticos	0/1 por módulo	todos = 1	Navegação, comunicação, propulsão, suporte de vida e aviônica — cada um deve reportar operacional (1).

Para validar o algoritmo em ambas as direções de decisão, foram simulados dois cenários de leitura de telemetria:

- Cenário nominal — todos os parâmetros dentro da faixa segura (espera-se “PRONTO PARA DECOLAR”);
- Cenário com falhas — quatro parâmetros fora da faixa segura, incluindo um módulo crítico inoperante (espera-se “DECOLAGEM ABORTADA”).

Parâmetro	Cenário nominal	Cenário com falhas
Temperatura interna	21,5 °C	29,8 °C (fora da faixa)
Temperatura externa	-42,3 °C	-41,0 °C
Integridade estrutural	1	1
Nível de energia	87%	33% (fora da faixa)
Pressão tanque oxidante	182,0 bar	182,0 bar

Parâmetro	Cenário nominal	Cenário com falhas
Pressão tanque combustível	178,5 bar	141,0 bar (fora da faixa)
Módulo propulsão	1	0 (falha)
Demais módulos críticos	1	1

1.2 Algoritmo de verificação

O algoritmo abaixo decide entre “PRONTO PARA DECOLAR” e “DECOLAGEM ABORTADA” avaliando, de forma independente, cada parâmetro de telemetria contra sua faixa segura predefinida. Toda não conformidade encontrada é registrada individualmente, e não apenas sinalizada como um resultado binário — isso garante rastreabilidade sobre o motivo exato de um eventual abort.

Pseudocódigo

```

INÍCIO
LER temperatura_interna, temperatura_externa, integridade_estrutural,
  nivel_energia, pressao_tanque_oxidante, pressao_tanque_combustivel,
  modulos_criticos[]

falhas <- lista vazia

SE temperatura_interna NÃO ESTÁ ENTRE 18 E 27 ENTÃO
  ADICIONAR falha "temperatura interna fora da faixa"

SE temperatura_externa NÃO ESTÁ ENTRE -60 E 45 ENTÃO
  ADICIONAR falha "temperatura externa fora da faixa"

SE integridade_estrutural != 1 ENTÃO
  ADICIONAR falha "integridade estrutural comprometida"

SE nivel_energia < 40 ENTÃO
  ADICIONAR falha "energia insuficiente"

PARA CADA tanque EM [oxidante, combustivel]
  SE pressao(tanque) NÃO ESTÁ ENTRE 150 E 200 ENTÃO
    ADICIONAR falha "pressão do tanque fora da faixa"

PARA CADA modulo EM modulos_criticos
  SE modulo != 1 ENTÃO
    ADICIONAR falha "módulo crítico com falha: " + nome_modulo

SE falhas está vazia ENTÃO
  status <- "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
  status <- "DECOLAGEM ABORTADA"

IMPRIMIR status
IMPRIMIR falhas (se houver)
FIM

```

Fluxograma

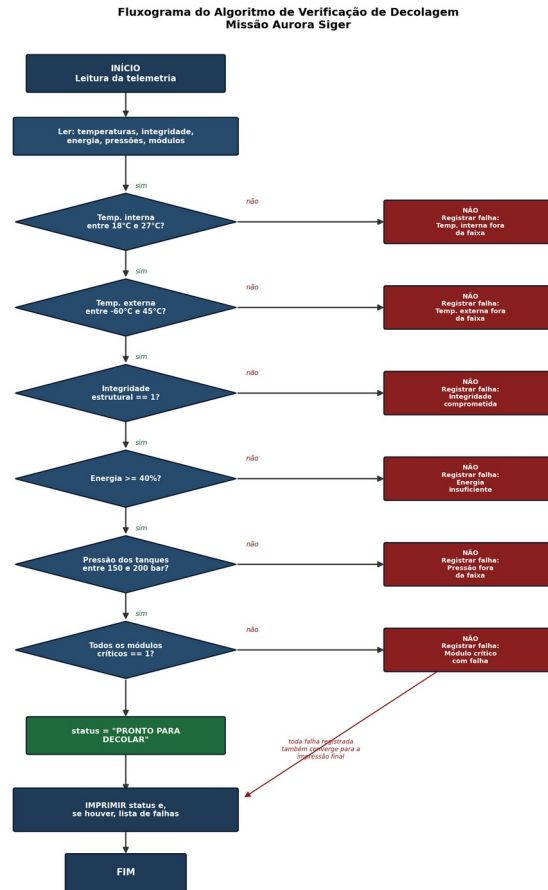


Figura 1 — Fluxograma do algoritmo de verificação de decolagem.

1.3 Script em Python

A lógica descrita no item 1.2 foi implementada em Python, cobrindo leitura dos dados, execução de todas as verificações e impressão do resultado final. O código completo está disponível no notebook do repositório GitHub; a seguir, a função central de verificação:

```
def verificar_decolagem(telemetria):
    falhas = []

    t_int = telemetria["temperatura_interna_c"]
    if not _dentro_da_faixa(t_int, FAIXAS_SEGURAS["temperatura_interna_c"]):
        falhas.append(f"Temperatura interna fora da faixa segura: {t_int}°C")

    t_ext = telemetria["temperatura_externa_c"]
    if not _dentro_da_faixa(t_ext, FAIXAS_SEGURAS["temperatura_externa_c"]):
        falhas.append(f"Temperatura externa fora da faixa segura: {t_ext}°C")

    if telemetria["integridade_estrutural"] != 1:
        falhas.append("Integridade estrutural comprometida (sensor reportou 0)")

    energia = telemetria["nivel_energia_pct"]
    if not _dentro_da_faixa(energia, FAIXAS_SEGURAS["nivel_energia_pct"]):
        falhas.append(f"Nível de energia insuficiente: {energia}%")

    tanques = {"oxidante": telemetria["pressao_tanque_oxidante_bar"],
               "combustivel": telemetria["pressao_tanque_combustivel_bar"]}
    for nome, pressao in tanques.items():
        if not _dentro_da_faixa(pressao, FAIXAS_SEGURAS["pressao_tanque_bar"]):
            falhas.append(f"Pressão do tanque de {nome} fora da faixa: {pressao} bar")

    for modulo in MODULOS_CRITICOS_ESPERADOS:
        status_modulo = telemetria["modulos_criticos"].get(modulo)
        if status_modulo != 1:
            falhas.append(f"Falha no módulo crítico: '{modulo}'")

    status = "DECOLAGEM ABORTADA" if falhas else "PRONTO PARA DECOLAR"
    return status, falhas
```

Resultado da execução — cenário nominal

```
python3 aurora_core.py

### VERIFICAÇÃO - CENÁRIO NOMINAL ###

Timestamp da leitura: T-00:10:00
-----
RESULTADO: PRONTO PARA DECOLAR
Todos os parâmetros dentro das faixas seguras. Nave liberada.
=====
```

Resultado da execução — cenário com falhas

```
python3 aurora_core.py

### VERIFICAÇÃO - CENÁRIO COM FALHAS ###

Timestamp da leitura: T-00:10:00
-----
RESULTADO: DECOLAGEM ABORTADA
Não conformidades encontradas:
1. Temperatura interna fora da faixa segura: 29.8°C (esperado (18.0, 27.0))
2. Nível de energia insuficiente: 33% (mínimo exigido: 40%)
3. Pressão do tanque de combustível fora da faixa segura: 141.0 bar (esperado (150.0, 200.0))
4. Falha no módulo crítico: 'propulsao' (status=0)
-----
```

1.4 Análise energética

A autonomia inicial da nave após a decolagem é calculada a partir de quatro grandezas de entrada — capacidade total da bateria, carga atual (extraída da telemetria), consumo estimado durante a decolagem e perdas energéticas — segundo as fórmulas:

```
energia_disponivel = capacidade_total * (carga_atual_pct / 100)
perdas              = energia_disponivel * (perdas_pct / 100)
energia_util        = energia_disponivel - perdas
energia_pos_decolagem = energia_util - consumo_decolagem
autonomia_horas     = energia_pos_decolagem / consumo_medio_cruzeiro
```

Valores de entrada

Variável	Valor	Origem
Capacidade total da bateria	150,0 kWh	Especificação de engenharia da nave
Carga atual	87%	Telemetria (nivel_energia_pct)
Consumo estimado na decolagem	42,0 kWh	Estimativa de engenharia para a janela de decolagem
Perdas energéticas	6%	Dissipação térmica, conversão DC-DC e ineficiência dos inversores
Consumo médio em cruzeiro	3,2 kW	Especificação de engenharia (operação pós-decolagem)

Resultado do cálculo

Etapa	Resultado
Energia disponível (150 kWh × 87%)	130,50 kWh
Perdas energéticas (6% de 130,50 kWh)	7,83 kWh
Energia útil (130,50 – 7,83)	122,67 kWh
Energia pós-decolagem (122,67 – 42,00)	80,67 kWh
Autonomia estimada (80,67 kWh ÷ 3,2 kW)	25,21 horas

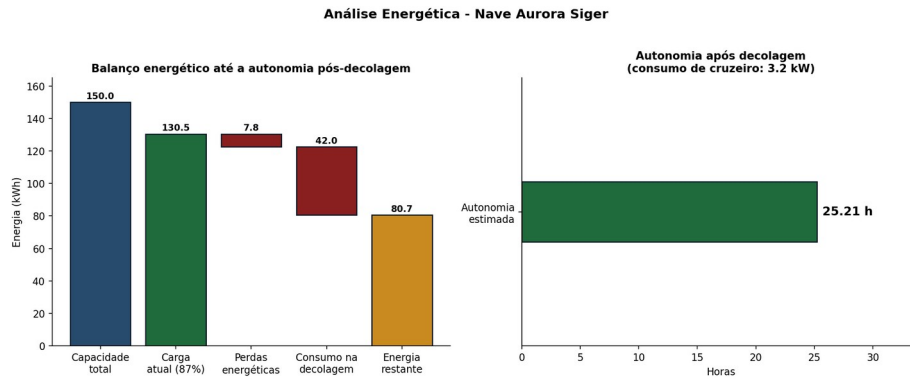


Figura 2 — Balanço energético (cascata) e autonomia estimada pós-decolagem.

Resultado da execução (script)

```
python3 aurora_core.py

ANÁLISE ENERGÉTICA - AUTONOMIA INICIAL DA NAVE AURORA SIGER
-----
Capacidade total da bateria.....: 150.0 kWh
Carga atual (telemetria).....: 87%
Energia disponível.....: 130.50 kWh
Perdas energéticas (6%).....: 7.83 kWh
Energia útil (após perdas).....: 122.67 kWh
Consumo estimado na decolagem.....: 42.00 kWh
Energia restante pós-decolagem.....: 80.67 kWh
Consumo médio em cruzeiro.....: 3.20 kW
AUTONOMIA ESTIMADA.....: 25.21 horas
=====
```

Interpretação: com 87% de carga em uma bateria de 150 kWh, a nave dispõe de 130,5 kWh. Após aplicar 6% de perdas energéticas (7,83 kWh) e descontar os 42 kWh consumidos durante a decolagem, restam 80,67 kWh — suficientes para aproximadamente 25,21 horas de operação em regime de cruzeiro (consumo médio de 3,2 kW). Esse valor orienta a equipe de missão quanto à janela de segurança disponível antes de ser necessário acionar recarga (painéis solares) ou modo de economia de energia.

1.5 Análise assistida por IA

A telemetria dos dois cenários foi submetida a uma IA (assistente de linguagem) com o seguinte prompt:

“Classifique cada parâmetro de telemetria como NOMINAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO em relação às faixas seguras informadas, aponte quaisquer anomalias entre os parâmetros (não apenas violações isoladas de faixa) e sugira o nível de risco geral da decolagem com uma recomendação objetiva.”

Resposta da IA — Cenário 1 (telemetria nominal)

Parâmetro	Valor	Classificação
Temperatura interna	21,5 °C	NOMINAL
Temperatura externa	-42,3 °C	NOMINAL
Integridade estrutural	1	NOMINAL
Nível de energia	87%	NOMINAL (margem confortável)
Pressão tanque oxidante	182,0 bar	NOMINAL
Pressão tanque combustível	178,5 bar	NOMINAL
Módulos críticos	todos = 1	NOMINAL

Anomalias identificadas: nenhuma. A diferença de pressão entre os dois tanques (3,5 bar) está dentro da variação esperada entre propelentes, não configurando desbalanceamento.

Sugestão de risco: **BAIXO. Recomenda-se prosseguir com a contagem regressiva.**

Resposta da IA — Cenário 2 (telemetria com falhas)

Parâmetro	Valor	Classificação
Temperatura interna	29,8 °C	CRÍTICO (2,8°C acima do limite)
Temperatura externa	-41,0 °C	NOMINAL
Integridade estrutural	1	NOMINAL
Nível de energia	33%	CRÍTICO (7 p.p. abaixo do mínimo)
Pressão tanque oxidante	182,0 bar	NOMINAL
Pressão tanque combustível	141,0 bar	CRÍTICO (9 bar abaixo do mínimo)
Módulo “propulsão”	0	CRÍTICO (módulo inoperante)

Anomalias identificadas além das violações de faixa:

- Correlação temperatura × energia: a temperatura interna elevada combinada à queda de energia sugere possível sobrecarga ou falha em sistema de refrigeração, que também consome energia — recomenda-se inspecionar o subsistema térmico antes de nova tentativa.

- Desbalanceamento entre tanques: a diferença de 41 bar entre oxidante (182) e combustível (141) é anormalmente alta frente ao padrão do cenário nominal (3,5 bar), podendo indicar vazamento ou falha de pressurização — não apenas uma leitura pontual baixa.
- O módulo de propulsão inoperante, ocorrendo simultaneamente à queda de pressão do combustível, reforça a hipótese de falha relacionada ao sistema de propulsão como um todo.

Sugestão de risco: CRÍTICO / ALTO. Recomenda-se abortar a decolagem, isolar o subsistema de propulsão e o tanque de combustível para inspeção, e reexecutar a checagem completa antes de nova janela de lançamento.

Nota metodológica: esta seção documenta o uso da IA como camada de apoio à decisão — ela não substitui o algoritmo determinístico dos itens 1.2/1.3, mas agrega uma leitura qualitativa (padrões e correlações) que regras isoladas de faixa não capturam sozinhas.

1.6 Reflexão crítica

Ética e responsabilidade

Automatizar a decisão de “PRONTO PARA DECOLAR” ou “DECOLAGEM ABORTADA” transfere para o código uma responsabilidade que, em uma missão real, envolve vidas humanas e recursos de altíssimo valor. Isso exige que as faixas seguras sejam definidas com rigor de engenharia — e não arbitrariamente — e que o sistema seja auditável: qualquer pessoa deve conseguir entender por que a nave foi liberada ou abortada, como buscamos garantir ao registrar cada não conformidade individualmente em vez de retornar apenas um resultado binário opaco. A introdução de IA como camada de apoio (item 1.5) amplia esse cuidado: modelos de linguagem podem identificar padrões úteis, mas também podem produzir conclusões equivocadas, de modo que suas sugestões devem ser tratadas como apoio à decisão humana, nunca como autoridade final substituindo a verificação determinística.

Impacto social da exploração espacial

Missões como a Aurora Siger dependem de investimentos massivos em ciência, engenharia e formação de pessoal altamente especializado. Isso levanta uma tensão legítima: os recursos aplicados na corrida espacial poderiam, em parte, ser direcionados a problemas terrestres imediatos, como saneamento, saúde e educação. Ao mesmo tempo, tecnologias derivadas da exploração espacial — sensores miniaturizados, sistemas de purificação de água, materiais mais leves e resistentes, algoritmos de tomada de decisão autônoma — historicamente retornam à sociedade em aplicações civis. O desafio ético é garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam distribuídos de forma ampla, e não apenas apropriados por poucas empresas ou nações, evitando aprofundar desigualdades já existentes no acesso à tecnologia.

Sustentabilidade tecnológica

A análise energética do item 1.4 evidencia, em escala reduzida, um princípio maior: qualquer sistema computacional embarcado — seja em uma nave espacial, seja em um data center na Terra — opera sob restrição de energia finita. Projetar algoritmos e sistemas eficientes deixa de ser apenas uma boa prática de engenharia e passa a ser uma responsabilidade ambiental, pois cada joule economizado em processamento é um joule que não precisa ser gerado, transmitido ou armazenado com perdas adicionais. Extrapolando esse raciocínio, o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais sustentáveis (energias renováveis embarcadas, reaproveitamento de componentes, redução de resíduos orbitais) deveria ser tratado como pré-requisito de

projeto, e não como otimização posterior — um paralelo direto com a necessidade de eficiência energética em qualquer sistema computacional que impacta o planeta.

Conclusão

Este relatório consolidou, de ponta a ponta, a verificação operacional de pré-decolagem da missão Aurora Siger: organização da telemetria, algoritmo de verificação (fluxograma e pseudocódigo), sua implementação funcional em Python testada em dois cenários distintos, o cálculo de autonomia energética, uma análise assistida por IA e uma reflexão crítica sobre os impactos éticos, sociais e ambientais da missão. O código-fonte completo, executável, está disponível no notebook Jupyter que acompanha este relatório, publicado no repositório GitHub indicado no README do projeto.

Referências

ESA. European Space Agency. Disponível em: <https://www.esa.int/>. Acesso em: 2025.

NASA. Autonomous Systems. Disponível em: <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/armstrong/autonomous-systems/>. Acesso em: 2025.

SPACEX. Starship. Disponível em: <https://www.spacex.com/vehicles/starship>. Acesso em: 2025.

Material didático do curso: Cap. 1 — Ignition Zero: O Início da Aurora; Cap. 7 — A Energia que Sustenta o Primeiro Impulso da Missão.